ガンマ分布とカイ二乗分布

補足資料：パラメータの役割と両者の関係

1　ガンマ分布の定義

ガンマ分布（rate パラメータ表記）

$y > 0$ に対して，

$$\mathrm{dgamma}(y;\, \alpha, \beta) = \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}\, y^{\alpha-1} e^{-\beta y}, \qquad \alpha > 0,\ \beta > 0.$$

α を**形状（shape）パラメータ**，β を**レート（rate）パラメータ**と呼ぶ．$\Gamma(\alpha)$ はガンマ関数で，密度の積分を 1 にするための正規化定数（α が正の整数なら $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)!$）．

注意

ガンマ分布には **2 通りのパラメータ表記**があり，文献により異なる：

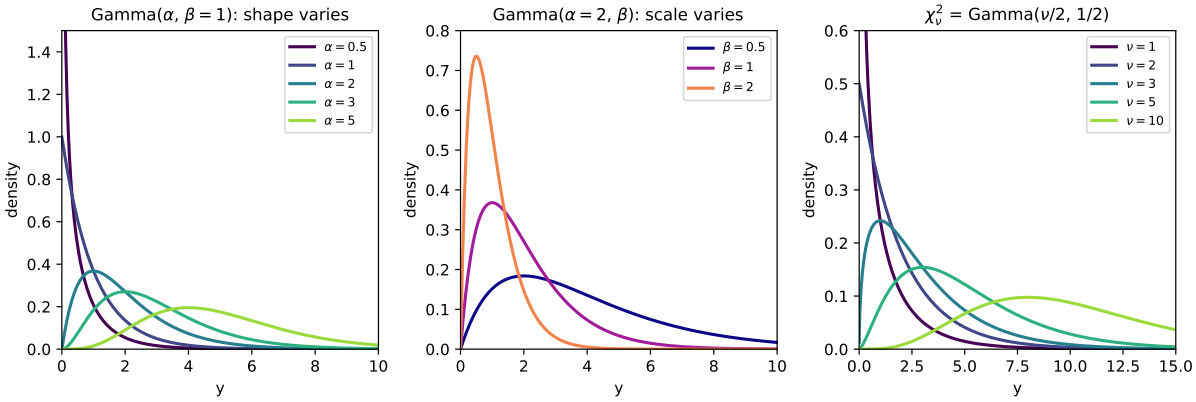
- **rate 表記**：$e^{-\beta y}$（Hoff はこちら．本資料もこちら）
- **scale 表記**：$e^{-y/\theta}$，ただし $\theta = 1/\beta$（R の `dgamma` のデフォルト第 3 引数や `scipy.stats.gamma` の `scale` はこちら）

ソフトウェアで計算するときは「β を渡すのか $1/\beta$ を渡すのか」を必ず確認すること．

主な統計量：

期待値	$E[Y] = \dfrac{\alpha}{\beta}$
分散	$\mathrm{Var}[Y] = \dfrac{\alpha}{\beta^2}$
最頻値（$\alpha \geq 1$ のとき）	$\dfrac{\alpha - 1}{\beta}$

2　パラメータの役割：グラフで確認



2.1　α（形状）：分布の「形」を決める

第 1 パネルは $\beta = 1$ に固定して α を動かしたもの．α の値によって形が**質的に**変わる：

- $\boldsymbol{\alpha < 1}$：密度が $y \to 0$ で**発散**する（$y^{\alpha-1}$ の指数が負になるため）．原点近くに大量の確率が集まる．
- $\boldsymbol{\alpha = 1}$：$\mathrm{dgamma}(y; 1, \beta) = \beta e^{-\beta y}$，つまり**指数分布**に一致する．密度は $y = 0$ で最大値 β を取り単調減少．
- $\boldsymbol{\alpha > 1}$：密度は 0 から立ち上がり，最頻値 $(\alpha - 1)/\beta$ で山を作る**単峰型**になる．
- $\boldsymbol{\alpha}$ **が大きい**：山が対称に近づき，正規分布に似てくる（歪度は $2/\sqrt{\alpha} \to 0$）．

2.2　β（レート）：分布の「ものさし」を決める

第 2 パネルは $\alpha = 2$ に固定して β を動かしたもの．β を変えても形は変わらず，**横軸の縮尺だけ**が変わる．正確には

$$Y \sim \mathrm{Gamma}(\alpha, 1) \implies \frac{Y}{\beta} \sim \mathrm{Gamma}(\alpha, \beta)$$

という**尺度変換**の関係がある．β が大きいほど分布は原点側に圧縮される（期待値 α/β が小さくなる）．

ポイント

まとめ：α **が形，**β **がスケール**．より一般に，$Y \sim \mathrm{Gamma}(\alpha, \beta)$ で $c > 0$ なら $cY \sim \mathrm{Gamma}(\alpha, \beta/c)$ が成り立つ．この性質は次節でカイ二乗分布との関係を導くときに使う．

その他の重要な性質：再生性

独立に $Y_1 \sim \mathrm{Gamma}(\alpha_1, \beta)$，$Y_2 \sim \mathrm{Gamma}(\alpha_2, \beta)$ ならば

$$Y_1 + Y_2 \sim \mathrm{Gamma}(\alpha_1 + \alpha_2, \beta).$$

β が共通なら，和を取ると α が足し算になる（**再生性**）．

3　カイ二乗分布

カイ二乗分布

$Z_1, \ldots, Z_\nu$ が i.i.d. $\mathrm{Normal}(0, 1)$ のとき，

$$Z_1^2 + Z_2^2 + \cdots + Z_\nu^2 \ \sim \ \chi^2_\nu$$

と定義する．ν を**自由度**と呼ぶ．つまり χ^2_ν は「独立な標準正規変数 ν 個の 2 乗和の分布」．

3.1　カイ二乗分布はガンマ分布の特殊ケース

$\chi^2_\nu = \mathrm{Gamma}(\nu/2,\ 1/2)$

自由度 ν のカイ二乗分布は，形状 $\alpha = \nu/2$，レート $\beta = 1/2$ のガンマ分布に一致する．密度で書けば

$$p(y) = \frac{(1/2)^{\nu/2}}{\Gamma(\nu/2)}\, y^{\nu/2-1} e^{-y/2}, \qquad y > 0.$$

確認の道筋：

1. $Z \sim \mathrm{Normal}(0,1)$ のとき Z^2 の密度を変数変換で求めると $\mathrm{Gamma}(1/2,\, 1/2)$ になる（これが χ^2_1）.
2. 独立なガンマ変数の和は再生性により α が足される：$Z_1^2 + \cdots + Z_\nu^2 \sim \mathrm{Gamma}(\underbrace{\tfrac{1}{2} + \cdots + \tfrac{1}{2}}_{\nu\text{ 個}},\, \tfrac{1}{2}) = \mathrm{Gamma}(\nu/2,\, 1/2)$.

3.2 Step 1 の証明：$Z^2 \sim \mathrm{Gamma}(1/2,\, 1/2)$

$Y = Z^2$ とおき，Y の密度を求める.

注意

変換 $z \mapsto z^2$ は **1 対 1 ではない**：$Y = y$ に対応する Z の値は $+\sqrt{y}$ と $-\sqrt{y}$ の **2 つ**ある．このため「逆関数を代入してヤコビアンを掛ける」だけの 1 対 1 用の変数変換公式はそのまま使えない．安全なのは，いったん累積分布関数（CDF）に戻ってから微分する方法である.

■CDF 経由の導出　$y > 0$ に対して，Y の CDF は

$$F_Y(y) = P(Z^2 \le y) = P(-\sqrt{y} \le Z \le \sqrt{y}) = \Phi(\sqrt{y}) - \Phi(-\sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1,$$

ここで Φ は標準正規の CDF，最後の等号は標準正規の対称性 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ による．これを y で微分すれば密度が得られる．$\Phi' = \varphi$（標準正規密度）と合成関数の微分より

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy}\left[2\Phi(\sqrt{y}) - 1\right] = 2\,\varphi(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{\varphi(\sqrt{y})}{\sqrt{y}}.$$

$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ を代入すると

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, y^{-1/2}\, e^{-y/2}, \qquad y > 0.$$

■ガンマ密度との照合　一方，$\mathrm{Gamma}(1/2,\, 1/2)$ の密度は定義より

$$\mathrm{dgamma}\big(y;\, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\big) = \frac{(1/2)^{1/2}}{\Gamma(1/2)}\, y^{1/2-1} e^{-y/2} = \frac{1}{\sqrt{2}\,\Gamma(1/2)}\, y^{-1/2} e^{-y/2}.$$

y への依存の仕方（$y^{-1/2}e^{-y/2}$）は完全に一致しているので，あとは定数が一致すればよい．ガンマ関数の有名な特殊値 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ を使うと

$$\frac{1}{\sqrt{2}\,\Gamma(1/2)} = \frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

となり，先ほどの f_Y と完全に一致する．よって

$$Z^2 \sim \mathrm{Gamma}\left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right) = \chi^2_1. \qquad \blacksquare$$

ポイント

2 つの補足：

- 逆に見れば，「f_Y は密度だから積分して 1 になる」こととガンマ密度の正規化定数を見比べることで $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ が**証明できる**．これはガウス積分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{2\pi}$ と同値な事実である．
- $\alpha = 1/2 < 1$ なので χ^2_1 の密度は $y \to 0$ で発散する（図の第 3 パネル $\nu = 1$ の曲線）．これは「Z が 0 付近の値を取りやすい $\Rightarrow$ Z^2 は 0 のごく近くに確率が集中する」ことの現れである．

第 3 パネルは $\nu = 1, 2, 3, 5, 10$ の χ^2_ν 密度である．ガンマ分布の α の役割がそのまま現れている：

- $\nu = 1$（$\alpha = 1/2 < 1$）：原点で発散
- $\nu = 2$（$\alpha = 1$）：指数分布 $\mathrm{Exp}(1/2)$ に一致
- $\nu \geq 3$（$\alpha > 1$）：単峰型，ν が増えると右へ移動し対称に近づく

主な統計量はガンマ分布の公式に代入すればよい：$E[\chi^2_\nu] = \dfrac{\nu/2}{1/2} = \nu$，$\mathrm{Var}[\chi^2_\nu] = \dfrac{\nu/2}{(1/2)^2} = 2\nu$.

3.3　統計学でカイ二乗分布が現れる場面

例：標本分散の標本分布（Hoff 5.6 節との接続）

$Y_1, \ldots, Y_n$ が i.i.d. $\mathrm{Normal}(\theta, \sigma^2)$ のとき，

$$\frac{(n-1)\,s^2}{\sigma^2} \;\sim\; \chi^2_{n-1}.$$

これに尺度変換の性質（$cY \sim \mathrm{Gamma}(\alpha, \beta/c)$）を使うと

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \mathrm{Gamma}\left(\frac{n-1}{2}, \frac{1}{2}\right) \implies s^2 \sim \mathrm{Gamma}\left(\frac{n-1}{2}, \frac{n-1}{2\sigma^2}\right)$$

となり，Hoff 5.6 節の式 $p(s^2 \mid \bar{y}, \theta, \sigma^2) = \mathrm{dgamma}(s^2, \frac{n-1}{2}, \frac{n-1}{2\sigma^2})$ が得られる．自由度が n でなく $n-1$ になる理由と導出は 5.6 節ゼミ資料の付録を参照．

このほかにも，カイ二乗分布は

- 分割表の**カイ二乗検定**（ピアソンの適合度検定）の帰無分布
- **尤度比検定**の統計量の漸近分布（Wilks の定理）
- ベイズ統計では σ^2 の共役事前分布（逆ガンマ分布＝「ガンマ分布の逆数」の分布）の基礎

として頻繁に登場する．

4　まとめ

まとめ

1. ガンマ分布 $\mathrm{Gamma}(\alpha, \beta)$ は正の値を取る量の代表的な分布．α **が形**（発散／指数型／単峰型），β **がスケール**を決める．期待値は α/β，分散は α/β^2．
2. rate 表記と scale 表記の 2 流儀があるので，文献・ソフトウェア間の変換に注意（Hoff は rate 表記）．
3. カイ二乗分布 χ^2_ν は「独立な標準正規 ν 個の 2 乗和」であり，ガンマ分布の特殊ケース $\mathrm{Gamma}(\nu/2, 1/2)$ にほかならない．
4. 正規データの標本分散の分布 $(n-1)s^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$ をガンマ分布の言葉に直したものが，Hoff 5.6 節で使われる $s^2 \sim \mathrm{Gamma}\left(\frac{n-1}{2}, \frac{n-1}{2\sigma^2}\right)$ である．